

La preimagen de una subvariedad por un morfismo es una subvariedad

Proposición 1. Sea $f: X \rightarrow Y$ un morfismo de v.a.a. y $W \subset Y$ una subvariedad

$$\implies \exists ! J \subset K[x_1, \dots, x_n] \text{ ideal} : \mathbb{I}(X) \subset J \wedge \iota_1^*(J) = \langle (f^* \circ \iota_2^*) (\mathbb{I}(W)) \rangle \wedge f^{-1}(W) = \mathbb{V}(J).$$

En particular, $f^{-1}(W)$ es una subvariedad algebraica afín de X .

Demostración: Sea $a = (a_1, \dots, a_n) \in X$. Entonces, $f(a) \in W$

$$\begin{aligned} \iff \forall G \in \mathbb{I}(W) : G(f(a)) &= G(f_1(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n), \dots, f_m(\bar{x}_1, \dots, \bar{x}_n))(a_1, \dots, a_n) = 0 \\ &= (f^* \circ \iota_2^*) (G)(a_1, \dots, a_n) = 0. \end{aligned}$$

Esto es equivalente a que $\forall H \in (f^* \circ \iota_2^*) (\mathbb{I}(W)) : H(a) = 0$.

Si consideramos el ideal $\langle (f^* \circ \iota_2^*) (\mathbb{I}(W)) \rangle \subset K[X]$, tenemos que solo existe un único ideal $J \subset K[x_1, \dots, x_n]$ que contiene a $\mathbb{I}(X)$ y tal que $\iota_1^*(J) = \langle (f^* \circ \iota_2^*) (\mathbb{I}(W)) \rangle$, que es

$$J = (\iota_1^*)^{-1} (\langle (f^* \circ \iota_2^*) (\mathbb{I}(W)) \rangle).$$

Por tanto, $f^{-1}(W) = \mathbb{V}(J)$ y $f^{-1}(W)$ es una subvariedad algebraica afín de X . ■